

C221

GÉNÉRALITÉS SUR LES LOIS CONTINUES

I. Lois discrètes

Propriété 1 : Lois discrètes

Une **loi de probabilité** est dite **discrète** si elle est définie sur un ensemble fini ou dénombrable de valeurs. On peut donc compter les éléments de l'univers et attribuer une probabilité à chacun d'eux. Si on jette un dé équilibré à six faces, la loi de probabilité associée est discrète car elle est définie sur l'ensemble fini $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Exemple :

- La **loi de Bernoulli** est une loi de probabilité discrète qui modélise une expérience aléatoire binaire, c'est-à-dire une expérience qui n'a que deux issues possibles : succès ou échec.
- La **loi binomiale** est une loi de probabilité discrète qui modélise le nombre de succès dans une séquence d'expériences de Bernoulli indépendantes.

II. Lois continues

Définition 1 : Lois continues

Une **loi de probabilité** est dite **continue** si elle est définie sur un intervalle de valeurs réelles.

- les lois continues ne sont pas définies sur des points individuels,
- elles sont plutôt définies sur des intervalles de valeurs.

Exemple : Exemples de lois continues

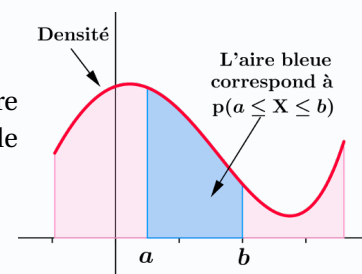
- on définit une variable aléatoire qui associe à chaque train, le temps de trajet entre deux gares.
- on définit une variable aléatoire qui associe à chaque personne, sa taille.
- on définit une variable aléatoire qui associe à chaque jour, la température maximale enregistrée dans une ville.

Fonction de densité

Une **fonction de densité** est une fonction qui permet de définir une loi de probabilité continue. Elle doit satisfaire les conditions suivantes :

- $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- pour tout intervalle $[a; b]$, la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur dans cet intervalle est donnée par l'intégrale de la fonction de densité sur cet intervalle :

$$P(X \in [a; b]) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



Exemple : Exemple de fonction de densité

1. Vérifier que la fonction f définie ci-dessous est une fonction de densité.

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-x} & \text{si } x \in [0; \ln(2)] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Calculer $\int_0^{0,5} f(x) dx$ et interpréter le résultat en terme de probabilité.
3. Calculer la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur supérieure à 0,5.
4. Calculer la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur comprise entre 0,2 et 0,5.
5. Créer un curseur a dans l'intervalle $[0; \ln(2)]$ et
 - déterminer a tel que $P(X \leq a) = 0,25$,
 - déterminer a tel que $P(X \leq a) = 0,5$.

Propriété 1 : Propriétés des lois continues

- $P(X = k) = \int_k^k f(x) dx = 0$
- $P(X \leq a) = P(X < a)$ (la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur inférieure ou égale à a est égale à la probabilité qu'elle prenne une valeur strictement inférieure à a)
- L'espérance d'une variable aléatoire continue X est donnée par la formule :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Exercice 1

Soit X la variable aléatoire qui suit la loi de probabilité f définie par $f(x) = 0.015x - 0.00075x^2$

1. Montrer que f est bien une densité de probabilité sur l'intervalle $[0; 20]$

2. Calculer la probabilité de l'évènement « X est supérieure ou égale à 12 »

3. Calculer la probabilité de l'évènement « X est compris entre 5 et 15 »

4. Calculer l'espérance mathématique de X .

dsf